SOLN1-Q/1 — Formalisation de la normalisation

Machine 1.11.0-FR · domaine d'enveloppe SOLN1-Q/1 · H_{24} inchangé · 2026

Ce document fixe ce que « normalisation SOLN1-Q/1 » veut dire : un **message ASCII déterministe** autour d'un paquet SOL, plus deux sidecars (SHA3-256 et certificat d'algèbre Shenron). Ce n'est pas l'euro, pas SWIFT, pas TARGET2, pas une monnaie quantique, pas une signature FIPS 204.

1. Objet

On normalise l'**enveloppe** `envelope_bytes(P)`. On ne normalise pas un cours, un rail, ni H_{24}. Rien de Q/1 n'entre dans H_{24} : ni qbind, ni z64, ni sig_alg, ni Shenron, ni Brand, ni DGH1, ni le plancher lumière.

2. Enveloppe canonique

```
SOLN1-Q/1
ver=1.11.0-FR
unit=SOLN1
kind=SOL1|SOL2
uetr=…                  # 36, minuscule
src=EARTH
dst=EARTH|LUNA|MARS
amt=…                   # entier ≥ 0
issued=…                # TAI ms
tmin=…
h24=64 hex
commit=64 hex
bind=64 hex
qbind=64 hex
sig_alg=NONE
z64=SHENRON-V4.1:PASS
```

ASCII, une clé par ligne, ordre figé, LF final. UETR déjà minuscule. ctx FIPS 204 prévu : `D24/1` (5 octets). sig_alg=NONE jusqu'à une lib ML-DSA-65 **pure** (pas HashML-DSA). Une σ de 3309 octets ne tient pas dans SplmtryData utile.

3. Pile de hachage

Couche	Algo	Dans H24 ?	Rôle
L → H24	SHA-256(23 lignes)	—	intégrité dossier
commit	SHA-256(SOLN1|…)	non	identité du paquet
bind	SHA-256(H24■commit)	non	soude dossier ↔ paquet
qbind	SHA3-256(même entrée)	non	sidecar distinct
enveloppe	octets ASCII	non	message à signer un jour
z64	PASS/FAIL Shenron	non	certificat d'algèbre fini

4. SL(2, Z/8Z) — représentations

$|SL(2, Z_n)| = n^3 \prod_{p|n}(1 - p^{-2})$. Pour n = 8 : 512 × 3/4 = **384**. Vérifié trois fois : formule, énumération det = 1, BFS sur S = ((0,−1),(1,0)) et T = ((1,1),(0,1)). ord(S) = 4, ord(T) = 8.

Fait	Valeur	Statut
ordre	384	HARD
centre Z(G)	{I, 3I, 5I, 7I} ≅ C2×C2	HARD
|G/G'|	4 ⇒ 4 irreps linéaires	HARD
classes / irreps sur C	30	HARD
Σd_i^2	384 (reste 380 après degré 1)	HARD
table des caractères	non dressée	SOFT
orbites sur $(Z/8)^2$	(1, 3, 12, 48) = gcd 8,4,2,1	HARD

Fait	Valeur	Statut
ker → SL(2,Z/2)	64 (index 6)	HARD

Maschke : tout C[G]-module est semisimple. On n'identifie pas la représentation de Weil sur C■ à un canal de paiement, ni à 18 qubits.

5. Catégorie tensorielle modulaire pointée

Groupe métrique A = (Z/8Z)², |A| = 64 = dim H. Catégorie **pointée** : les 64 objets simples sont invertibles, fusion = addition dans A. Conjugaison de charge C(s,t) = (–s, –t), C² = id. Quatre raffinements quadratiques indexés par la 2-torsion {(0,0),(0,4),(4,0),(4,4)} :

$q_{u,v}(s,t) = (st + u\,s^2 + v\,t^2) / 8 \in R/Z$. Somme de Gauss $|\tau| = 8 = \sqrt{|A|}$ sur les quatre raffinements (forme non dégénérée). Squelette $S_{x,y} = \exp(2\pi i\, B(x,y))/8$, $T_x = \exp(2\pi i\, q(x))$, $B(x,y) = q(x+y) - q(x) - q(y)$.

C'est le langage d'une MTC pointée de rang 64 (groupe métrique hyperbolique / double quantique étendu D(Z■)). Ce n'est pas un anyon de laboratoire, pas Vec d'un Hilbert physique, pas un rail ISO 20022.

6. Constante locale A′ et phantom

dim A′ = 44, dim Z = 12, Wedderburn = (16, 9, 4, 4, 4, 1■). Cohérence interne HARD : 12 blocs, somme = 44. Lecture de A′ comme quotient nommé : SOFT. |H■| = 512 (Heisenberg sur Z/8) est déclaré, hors verdict de paiement.

7. Intégration « quantique » honnête

Trois planchers seulement : (1) c via t_{min} (LUNE 1300 ms + 50), (2) qbind SHA3-256 distinct de bind, (3) enveloppe stable pour une future σ. Shor casse RSA/ECDSA, pas SHA-256. Grover ~ 2^{12}■ sur SHA-256 — hors portée pratique. sign_mldsa() reste NotImplementedError. Profil ETSI TS 119 312 V2.1.1 (2026-06) : ML-DSA pure, hybride Ed25519+ML-DSA-65 ou ECDSA-P256+ML-DSA-65, message = envelope_bytes(P), ctx = D24/1. Pas de date unique de bascule dans 119 312.

8. Dates 2026

Date	Rôle
2026	millésime du profil et des spécimens
2026-06	ETSI TS 119 312 V2.1.1 — ML-DSA pure
2026-07-31	errata NIST FIPS 204
2026-09-11	certificat Shenron PASS DUR (local)
2026-09-26	spécimen D24 CRE_DT / SETTLE_DT
~2026-11-14	jalon CBPR+ SR2026 — à vérifier hors D24

9. Machine

```
python3 d24_soln1.py --selftest
python3 shenron_v41.py
python3 pqc_overlay.py
H24 spécimen =
178f9efb8abf86c49571d51ae935cc7d4a38ee467d8a627ed4eacf795ce73711
```

Texte canonique : NORMALISATION_SOLN1_Q1.md. H24 ignore l'enveloppe. PASS DUR ≠ signature ≠ cours légal.